

Bases de datos.

Tarea unidad 2.

Modelo Relacional.....	2
------------------------	---

Modelo Relacional

ALUMNO (id_alumno, dni, nombre, apellidos, fecha_nacimiento, email, calle, cp, localidad)

- {dni} es un atributo ÚNICO y NO NULO
- {email} es un atributo ÚNICO y NO NULO
- {nombre, apellidos, fecha_nacimiento, email, calle, cp, localidad} son atributos NO NULOS

TELEFONOS_ALUMNO (id_telefono_alumno, id_alumno*, telefono)

- {id_alumno} referencia a ALUMNO y es NO NULO
- {telefono} es un atributo ÚNICO y NO NULO

PROFESOR (id_profesor, dni, nombre, apellidos)

- {dni} es un atributo ÚNICO y NO NULO
- {nombre} es un atributo NO NULO
- {apellidos} es un atributo NO NULO

EMPRESA (id_empresa, cif, nombre, sitio_web, email, calle, cp, localidad)

- {cif} es un atributo ÚNICO y NO NULO
- {email} es un atributo ÚNICO y NO NULO
- {nombre, sitio_web, email, calle, cp, localidad} son NO NULOS

TELEFONOS_EMPRESA (id_telefono_empresa, id_empresa*, telefono)

- {id_empresa} referencia a EMPRESA y es NO NULO
- {telefono} es un atributo ÚNICO y NO NULO

CICLO (id_ciclo, nombre)

- {nombre} es un atributo ÚNICO y NO NULO

MODULO (id_modulo, nombre, horas_lectivas)

- {nombre} es un atributo NO NULO y ¿ÚNICO?
- {horas_lectivas} es un atributo NO NULO

PROYECTO (id_proyecto, titulo, descripcion, id_profesor*)

- {id_profesor} referencia a PROFESOR (su tutor)
- {titulo, descripcion} son atributos NO NULOS

SE_MATRICULA (id_matricula, id_alumno*, id_modulo*, anyo)

- {id_alumno} referencia a ALUMNO y es NO NULO
- {id_modulo} referencia a MODULO y es NO NULO
- {anyo} es un atributo NO NULO
- {id_alumno, id_modulo, anyo} SON UNICOS en combinación (un alumno solo se puede matricular una vez al año en un modulo dado)

PERTENECE (id_ciclo_modulo, id_ciclo*, id_modulo*)

- {id_ciclo} referencia a CICLO y NO NULO
- {id_modulo} referencia a MODULO y NO NULO
- {id_ciclo, id_modulo} son ÚNICOS en combinación (un módulo NO puede pertenecer dos veces al mismo ciclo)

IMPARTE (id_imparte, id_profesor*, id_modulo*, anyo)

- {id_profesor} referencia a PROFESOR y NO NULO (el registro solo tiene sentido cuando ya tenemos un profe asignado, porque la relación solo tiene sentido si el profe está informado, si aún no tenemos profe, entonces no habrá registro aquí))
- {id_modulo} referencia a MODULO y NO NULO
- {anyo} es un atributo NO NULO
- {id_modulo, anyo} SON ÚNICOS en combinación (un módulo solo puede ser impartido una vez cada año)

TUTORIZA_CICLO (id_tutor_ciclo, id_profesor*, id_ciclo*, anyo)

- {id_profesor} referencia a PROFESOR y NO NULO (igual que antes, el registro exige tener profe, si aún no hay, entonces no tiene por qué haber registro en esta tabla)
- {id_ciclo} referencia a CICLO y NO NULO
- {id_ciclo, anyo} SON ÚNICOS en combinación (un ciclo solo puede tener un tutor cada año)

COORDINA_FTCS (id_coordina_fcts, id_profesor*, id_ciclo*, anyo)

- {id_profesor} referencia a PROFESOR y NO NULO (Solo existe si ya está informado qué profe coordinará)
- {id_ciclo} referencia a CICLO y NO NULO
- {anyo} NO NULO
- {id_ciclo, anyo} SON ÚNICOS en combinación (un ciclo solo puede tener un coordinador fct cada año)

REALIZA_FCT (id_alumno_realiza_fct, id_alumno*, id_empresa*, anyo, convocatoria, resultado)

- {id_alumno} referencia a ALUMNO y NO NULO
- {id_empresa} referencia a EMPRESA y NO NULO
- {anyo, convocatoria} son atributos NO NULOS
- {id_alumno, anyo} es un atributo ÚNICO en combinación (un alumno solo puede realizar unas prácticas al año)

REALIZA_PROYECTO (id_alumno_proyecto, id_alumno*, id_proyecto*, anyo, convocatoria, nota_final)

- {id_alumno} referencia a ALUMNO y NO NULO
- {id_proyecto} referencia a PROYECTO y NO NULO
- {anyo, convocatoria} son atributos NO NULOS
- {id_alumno, anyo} son ÚNICOS en combinación (un alumno solo puede intentar un proyecto al año)

Al respecto de la idea alternativa propuesta en el diagrama, podemos establecer la realización de un proyecto, y su tutorización, como una relación ternaria:

REALIZA_PROYECTO (id_alumno_proyecto, id_alumno*, id_profesor*, id_proyecto*, anyo, convocatoria, nota_final)

- {id_alumno} referencia a ALUMNO y NO NULO
- {id_profesor} referencia a PROFESOR y NO NULO
- {id_proyecto} referencia a PROYECTO y NO NULO

- {id_alumno, anyo} SON ÚNICOS en combinación (un alumno solo puede intentar un proyecto al año)

Este enfoque cambiaría algunas otras tablas (PROYECTO ya no tendría referencia a profesor)